

命题 1. 设 $S = \text{diag}(s_1, \dots, s_p)$ 与 $T = \text{diag}(t_1, \dots, t_q)$ 为复对角矩阵, 且存在 $\delta > 0$ 使得对所有 $1 \leq a \leq p, 1 \leq b \leq q$ 均有

$$\text{Re}(s_a - t_b) \geq \delta.$$

则对任意 $p \times q$ 矩阵 A , *Sylvester* 方程

$$A = SC - CT$$

存在唯一解 C , 且满足:

$$(i) \ C_{ab} = \frac{A_{ab}}{s_a - t_b}, \quad 1 \leq a \leq p, \quad 1 \leq b \leq q;$$

$$(ii) \ C = \int_0^\infty e^{-uS} A e^{uT} du, \quad \text{其中 } e^{-uS} = \text{diag}(e^{-s_1 u}, \dots, e^{-s_p u}), \quad e^{uT} = \text{diag}(e^{t_1 u}, \dots, e^{t_q u});$$

$$(iii) \ \|C\| \leq \frac{1}{\delta} \|A\|.$$

证明. (i) 逐元素公式与唯一性. 由于 S, T 均为对角矩阵, 方程 $A = SC - CT$ 逐元素展开为

$$A_{ab} = s_a C_{ab} - C_{ab} t_b = (s_a - t_b) C_{ab}.$$

条件 $\text{Re}(s_a - t_b) \geq \delta > 0$ 保证 $s_a - t_b \neq 0$, 故唯一解为

$$C_{ab} = \frac{A_{ab}}{s_a - t_b}.$$

(ii) 积分表示. 定义矩阵值函数

$$F(u) = e^{-uS} A e^{uT}, \quad u \geq 0.$$

由于 S, T 均为对角矩阵, $F(u)$ 的第 (a, b) 元素为

$$F(u)_{ab} = e^{-s_a u} A_{ab} e^{t_b u} = A_{ab} e^{-(s_a - t_b)u}.$$

条件 $\text{Re}(s_a - t_b) \geq \delta > 0$ 保证 $|F(u)_{ab}| \leq |A_{ab}| e^{-\delta u}$, 故积分 $\int_0^\infty F(u) du$ 绝对收敛. 逐元素积分得

$$\int_0^\infty F(u)_{ab} du = A_{ab} \int_0^\infty e^{-(s_a - t_b)u} du = \frac{A_{ab}}{s_a - t_b} = C_{ab},$$

从而 $C = \int_0^\infty F(u) du$.

下面直接验证此 C 满足 *Sylvester* 方程. 注意到

$$\frac{d}{du} e^{-uS} = -S e^{-uS}, \quad \frac{d}{du} e^{uT} = T e^{uT},$$

且对角矩阵之间可交换, 因此

$$\frac{d}{du} [-e^{-uS} A e^{uT}] = S e^{-uS} A e^{uT} - e^{-uS} A e^{uT} T.$$

对 u 从 0 到 ∞ 积分得

$$\begin{aligned}
SC - CT &= \int_0^\infty (S e^{-uS} A e^{uT} - e^{-uS} A e^{uT} T) du \\
&= \int_0^\infty \frac{d}{du} [-e^{-uS} A e^{uT}] du \\
&= [-e^{-uS} A e^{uT}]_{u=0}^{u=\infty} \\
&= 0 - (-I_p A I_q) = A.
\end{aligned}$$

边界项在 $u \rightarrow \infty$ 时趋于零, 因为 $\|e^{-uS} A e^{uT}\| \leq e^{-\delta u} \|A\| \rightarrow 0$ (理由见下文 (iii) 中的估计)。

(iii) 算子范数估计。由 Bochner 积分的范数不等式,

$$\|C\| = \left\| \int_0^\infty e^{-uS} A e^{uT} du \right\| \leq \int_0^\infty \|e^{-uS}\| \cdot \|A\| \cdot \|e^{uT}\| du.$$

对角矩阵的算子范数等于其对角元素模的最大值, 故

$$\begin{aligned}
\|e^{-uS}\| &= \max_{1 \leq a \leq p} |e^{-s_a u}| = \max_{1 \leq a \leq p} e^{-\operatorname{Re}(s_a) u} = e^{-(\min_a \operatorname{Re}(s_a)) u}, \\
\|e^{uT}\| &= \max_{1 \leq b \leq q} |e^{t_b u}| = \max_{1 \leq b \leq q} e^{\operatorname{Re}(t_b) u} = e^{(\max_b \operatorname{Re}(t_b)) u}.
\end{aligned}$$

由条件 $\operatorname{Re}(s_a - t_b) \geq \delta$ 对所有 a, b 成立, 特别地取 a 使 $\operatorname{Re}(s_a)$ 最小、取 b 使 $\operatorname{Re}(t_b)$ 最大, 得

$$\min_a \operatorname{Re}(s_a) - \max_b \operatorname{Re}(t_b) \geq \delta,$$

从而

$$\|e^{-uS}\| \cdot \|e^{uT}\| = e^{-(\min_a \operatorname{Re}(s_a) - \max_b \operatorname{Re}(t_b)) u} \leq e^{-\delta u}.$$

因此

$$\|C\| \leq \|A\| \int_0^\infty e^{-\delta u} du = \frac{\|A\|}{\delta}. \quad \square$$

注记 1 (论文中 δ 的具体取值). 我们详细说明上述命题如何对应到 JOS 的 *Claim 1* 证明。在该证明中, 给定 $0 < \varepsilon < 1$, $m = 4^n$, 将 $m \times m$ 零对角矩阵 A 写成 4×4 分块形式 (每块大小 $4^{n-1} \times 4^{n-1}$)。对角块 A_{ii} 由归纳假设处理, 而非对角块 A_{ij} ($i \neq j$) 通过求解 *Sylvester* 方程 $A_{ij} = B'_{ii} C'_{ij} - C'_{ij} B'_{jj}$ 来构造 C'_{ij} 。

四个对角矩阵 B'_{ii} 的构造如下。设 B_{ii} 为对角元素取自 Λ_{n-1} 的对角矩阵 (由归纳给出), 令

$$\{B'_{ii}\}_{i=1}^4 = \left\{ \frac{1-\varepsilon}{2} B_{\frac{a+1}{2} + \frac{b+2}{2}, \frac{a+1}{2} + \frac{b+2}{2}} + \left(a \frac{1+\varepsilon}{2} + i b \frac{1+\varepsilon}{2} \right) I_{4^{n-1}} \right\}_{a,b=\pm 1}.$$

因此四个 B'_{ii} 的谱分别包含在以下四个中心的平移之中:

$$\left(\pm \frac{1+\varepsilon}{2}, \pm \frac{1+\varepsilon}{2} \right),$$

每个谱集包含在以该中心为中心、边长 $1-\varepsilon$ 的正方形内 (因为 $\Lambda_{n-1} \subset [-1, 1] \times [-i, i]$, 缩放 $\frac{1-\varepsilon}{2}$ 后落入 $[-\frac{1-\varepsilon}{2}, \frac{1-\varepsilon}{2}]^2$)。

对任意 $i \neq j$, 两个中心在实轴方向或虚轴方向 (或两者) 上的差的绝对值为 $1 + \varepsilon$ 。而两个谱集各自偏离中心至多 $\frac{1-\varepsilon}{2}$, 故两个谱集在该方向上的间距至少为

$$(1 + \varepsilon) - 2 \cdot \frac{1 - \varepsilon}{2} = (1 + \varepsilon) - (1 - \varepsilon) = 2\varepsilon.$$

情形一: 实轴方向分离: 若 $\sigma(B'_{ii})$ 与 $\sigma(B'_{jj})$ 的实部之差至少为 2ε (即存在一对 (i, j) 使得 $\operatorname{Re}(s_a) - \operatorname{Re}(t_b) \geq 2\varepsilon$ 对所有 $s_a \in \sigma(B'_{ii})$, $t_b \in \sigma(B'_{jj})$ 成立), 则命题直接以 $\delta = 2\varepsilon$ 适用, 给出

$$\|C'_{ij}\| \leq \frac{1}{2\varepsilon} \|A_{ij}\|.$$

情形二: 虚轴方向分离: 若两个谱集在虚轴方向上被 2ε 分开 (即 $\operatorname{Im}(s_a) - \operatorname{Im}(t_b) \geq 2\varepsilon$), 则对原方程 $A_{ij} = B'_{ii}C'_{ij} - C'_{ij}B'_{jj}$ 两边乘以 i 得

$$iA_{ij} = (iB'_{ii})C'_{ij} - C'_{ij}(iB'_{jj}).$$

令 $S = iB'_{ii}$, $T = iB'_{jj}$, 则 $\operatorname{Re}(is_a - it_b) = -\operatorname{Im}(s_a - t_b) \leq -2\varepsilon$ 。若改取 $S = -iB'_{ii}$, $T = -iB'_{jj}$ (即将方程乘以 $-i$), 则

$$\operatorname{Re}(-is_a + it_b) = \operatorname{Im}(s_a - t_b) \geq 2\varepsilon.$$

此时方程变为 $-iA_{ij} = (-iB'_{ii})C'_{ij} - C'_{ij}(-iB'_{jj})$, 命题以 $\delta = 2\varepsilon$ 应用于 $(-iB'_{ii}, -iB'_{jj}, -iA_{ij})$ 即得

$$\|C'_{ij}\| \leq \frac{1}{2\varepsilon} \|-iA_{ij}\| = \frac{1}{2\varepsilon} \|A_{ij}\|.$$